Traducción al español sin fines de revisión editorial. El original (en chino, con resumen en inglés) es la versión de referencia.

Relación entre el metabolismo lipídico y la diabetes mellitus gestacional en embarazadas con obesidad

Wei Jianxia, Zhou Li

Departamento de Obstetricia, Hospital de Obstetricia y Ginecología de Beijing, Universidad Médica de la Capital (Hospital de Salud Materno-Infantil de Beijing), Beijing 100026, China

Autora de correspondencia: Zhou Li, correo: zhouliyz@ccmu.edu.cn, tel.: 010-52272799

Chin J Perinat Med (Revista China de Medicina Perinatal), mayo de 2025, vol. 28, n.º 5, pp. 353-362

[Resumen] Objetivo Investigar los factores de riesgo de diabetes mellitus gestacional (DMG) en embarazadas con obesidad y establecer valores de corte para el manejo temprano de los lípidos sanguíneos en esta población.

Métodos Estudio de cohorte prospectivo. Se incluyó a embarazadas con obesidad [índice de masa corporal (IMC) pregestacional ≥28 kg/m^2] que acudieron a su primera consulta prenatal en el primer trimestre (semanas 6 a 12) en el Hospital de Obstetricia y Ginecología de Beijing, afiliado a la Universidad Médica de la Capital, entre octubre de 2021 y octubre de 2022. Se determinaron los niveles séricos de colesterol total, triglicéridos (TG), colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) y colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) en el primer trimestre (semanas 6-12), el segundo trimestre (semanas 24-28) y el tercer trimestre (semanas 34-37), y se registró el peso en las semanas 16, 20 y 24. Según el IMC pregestacional, las participantes se dividieron en obesidad leve (IMC ≥28 a <30 kg/m^2), moderada (≥30 a <35 kg/m^2) y grave (≥35 kg/m^2); además, se clasificaron en grupo DMG y grupo sin DMG. Las diferencias entre grupos se compararon mediante la prueba *t* de muestras independientes, las pruebas de suma de rangos de Wilcoxon y Kruskal-Wallis, el análisis de varianza de un factor y la prueba de χ^2. Los factores de riesgo de DMG se analizaron mediante regresión logística binaria. Se construyó un modelo predictivo con árbol de decisión para analizar la relación de la edad, el IMC pregestacional, la glucemia en ayunas (FBG) del primer trimestre, los lípidos del primer trimestre y la ganancia de peso en las semanas 16, 20 y 24 con la DMG. Mediante curvas características operativas del receptor (ROC) se analizaron los valores de corte de los lípidos del primer trimestre para la DMG en embarazadas con obesidad leve y moderada.

Resultados Según los criterios de inclusión se reclutó a 575 embarazadas con obesidad; finalmente se analizaron 487, de las cuales 202 fueron diagnosticadas con DMG (incidencia de DMG: 41.5 %). (1) Comparación entre grados de obesidad: la ganancia de peso en las semanas 16, 20 y 24 difirió de forma estadísticamente significativa entre las embarazadas con obesidad pregestacional leve, moderada y grave [semana 16: 1.0 (0.0 a 3.0), 0.9 (−1.0 a 2.0) y −1.4 (−3.0 a 1.1) kg, χ^2=16.92; semana 20: 3.0 (1.0 a 5.0), 2.0 (0.0 a 4.0) y −0.5 (−2.3 a 1.3) kg, χ^2=23.94; semana 24: 4.0 (2.0 a 7.0), 3.0 (1.0 a 5.0) y 0.0 (−2.0 a 3.1) kg, χ^2=28.27; todas con P<0.001]; la incidencia de DMG también difirió significativamente [36.9 % (93/252), 45.0 % (95/211) y 58.3 % (14/24), χ^2=6.07, P=0.048]; sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los lípidos del primer, segundo ni tercer trimestre (todas con P>0.05). (2) Factores de riesgo de DMG: la FBG del primer trimestre fue un factor de riesgo de DMG en las embarazadas con obesidad pregestacional (OR=5.196, IC del 95 %: 3.025 a 8.926, P<0.001). (3) El árbol de decisión mostró que los nodos clave para la aparición de DMG fueron, por orden, la FBG del primer trimestre, el nivel de TG del primer trimestre, la edad, el HDL-C del primer trimestre y el IMC pregestacional. Con FBG ≥5.1 mmol/L y edad ≥35 años, la incidencia de DMG alcanzó el 88 %; con TG del primer trimestre <1.5 mmol/L, FBG del primer trimestre <4.9 mmol/L y HDL-C ≥1.3 mmol/L, la incidencia de DMG fue del 15 %. (4) Valores de corte para el manejo de los lípidos en el primer trimestre: en la obesidad leve, el valor de corte de TG fue de 1.5 mmol/L, con un área bajo la curva (AUC) para predecir DMG de 0.626 (IC del 95 %: 0.556 a 0.697); en la obesidad moderada, el valor de corte de TG fue de 1.4 mmol/L, con un AUC de 0.636 (IC del 95 %: 0.560 a 0.713).

Conclusiones El nivel de FBG en el primer trimestre de las embarazadas con obesidad pregestacional está estrechamente relacionado con la aparición de DMG, y la incidencia de DMG varía según el grado de obesidad. En la práctica clínica, además de la glucemia, se debe prestar atención a los distintos indicadores lipídicos del primer trimestre en la población con obesidad leve y moderada.

[Palabras clave] Diabetes mellitus gestacional; obesidad; lípidos sanguíneos

Financiación: Proyecto especial de investigación del Fondo de Desarrollo de la Salud de Beijing (2020-2-2113)

Introducción

La diabetes mellitus gestacional (DMG) es una complicación frecuente del embarazo, y la obesidad pregestacional es uno de sus factores de riesgo más importantes, además de un problema de salud pública mundial [1]. Las mujeres con obesidad tienen un riesgo de DMG más de dos veces superior al de las mujeres sin obesidad [2], y las embarazadas con obesidad y DMG presentan un riesgo aún mayor de complicaciones. El mecanismo por el que las embarazadas con obesidad desarrollan DMG no está claro; numerosos ensayos controlados aleatorizados han explorado cómo reducir ese riesgo mediante orientación dietética, ejercicio, la combinación de ambos o fármacos, pero las conclusiones no han sido uniformes [3-4]. Tampoco los probióticos orales reducen el riesgo de DMG en embarazadas con sobrepeso u obesidad [5]. Por otro lado, los lípidos del primer trimestre tienen cierto valor predictivo para la aparición de DMG [6]; la «Guía de diagnóstico y tratamiento de la hiperglucemia en el embarazo (2022) [primera parte]» [7] ya incluye entre los factores de alto riesgo de DMG un HDL-C <1 mmol/L y/o TG >2.8 mmol/L. En las embarazadas con obesidad, el metabolismo lipídico ya muestra cambios relacionados con la DMG 10 semanas antes de su aparición [8]. Sin embargo, todavía no está claro qué embarazadas con obesidad son propensas a desarrollar DMG, por lo que este estudio observó los cambios lipídicos durante el embarazo en poblaciones con distintos grados de obesidad y analizó los factores de riesgo de DMG en embarazadas con obesidad, con el fin de aportar datos para reducir el riesgo de DMG en estas mujeres y mejorar los desenlaces maternos e infantiles a corto y largo plazo.

Materiales y métodos

I. Población de estudio

Estudio de cohorte prospectivo. La población de estudio fueron embarazadas con obesidad reclutadas en su primera consulta prenatal del primer trimestre (semanas 6 a 12) en el Hospital de Obstetricia y Ginecología de Beijing, afiliado a la Universidad Médica de la Capital, entre octubre de 2021 y octubre de 2022.

1. Criterios de inclusión: (1) índice de masa corporal (IMC) pregestacional ≥28 kg/m^2; (2) ausencia previa al embarazo de diabetes, hipertensión, enfermedad cardiopulmonar grave, enfermedades del sistema inmunitario, trastornos endocrinos como hipotiroidismo o síndrome de ovario poliquístico; (3) controles prenatales regulares desde el primer trimestre y previsión de dar a luz en este hospital; (4) ausencia previa al embarazo de hiperlipidemia; (5) embarazo único.

2. Criterios de exclusión: (1) aborto antes de la semana 28 durante el seguimiento; (2) diagnóstico por primera vez de diabetes o de hipertensión crónica durante los controles prenatales; (3) pérdida del seguimiento o datos clínicos incompletos.

Este estudio fue aprobado por el comité de ética del hospital (2020-KY-033-02).

II. Métodos de estudio

1. Determinación de lípidos y glucosa: en el primer trimestre (semanas 6-12), el segundo trimestre (semanas 24-28) y el tercer trimestre (semanas 34-37) se extrajeron 5 ml de sangre venosa en ayunas (más de 8 h). Con el analizador bioquímico e inmunológico automático Abbott CI16200 (EE. UU.) y los reactivos del mismo fabricante se midieron el colesterol total (TC), los TG, el HDL-C, el LDL-C y la glucemia plasmática en ayunas (FBG). En las semanas 24-28, junto con el perfil lipídico, se realizó una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 g; los valores de referencia de glucemia en ayunas, 1 h y 2 h tras la carga fueron 5.1, 10.0 y 8.5 mmol/L, respectivamente, y se diagnosticó DMG cuando cualquiera de ellos fue igual o superior al valor de referencia [9].

2. Obtención de datos clínicos: en el momento de la inclusión, el médico de control prenatal interrogó y registró los datos clínicos generales, que incluyeron edad, peso pregestacional, estatura, número de gestaciones y de partos. Tras la inclusión se entregó a todas las participantes una báscula (báscula Bluetooth JPD-BFS200C de Shenzhen Jingbai Medical Technology Co., Ltd.) y se les explicó el método de medición (por la mañana, en ayunas y tras evacuar, con ropa ligera y descalza, de pie y tranquila en el centro de la plataforma con el peso repartido por igual entre ambas piernas, registrando el peso con precisión de 0.1 kg). Después de la inclusión, todas las embarazadas con obesidad acudieron una vez a la consulta de nutrición antes de la semana 15 (apertura de historia clínica), donde el médico de nutrición les dio educación y orientación sobre manejo del peso gestacional y nutrición; posteriormente, el médico

de control prenatal las atendió según la rutina obstétrica. En los controles prenatales de las semanas 16, 20 y 24, las embarazadas se pesaron con la báscula entregada, registraron el peso y lo comunicaron al médico durante la consulta.

3. Definición de ganancia de peso gestacional: la ganancia de peso en las semanas 16, 20 y 24 se definió como el peso de la semana correspondiente menos el peso pregestacional. El cambio de peso entre las semanas 16 y 24 se definió como el peso de la semana 24 menos el de la semana 16.

4. Agrupación y análisis: según el IMC pregestacional, las embarazadas se clasificaron en obesidad leve (≥28 a <30 kg/m^2), moderada (≥30 a <35 kg/m^2) y grave (IMC ≥35 kg/m^2), y se compararon los lípidos del primer, segundo y tercer trimestre y la incidencia de DMG entre los distintos grados de obesidad. Según la aparición de DMG se formaron el grupo DMG y el grupo sin DMG, y se compararon entre ellos la FBG y los lípidos del primer trimestre. Se analizaron los factores de riesgo de DMG en embarazadas con obesidad y se construyó un modelo predictivo de DMG para esta población.

III. Análisis estadístico

Los análisis estadísticos y descriptivos se realizaron con el lenguaje R (versión 4.1.0). Los datos cuantitativos con distribución normal se expresaron como media±desviación estándar; para comparar 2 grupos se usó la prueba *t* de muestras independientes y para 3 grupos, el análisis de varianza de un factor. Los datos cuantitativos sin distribución normal se expresaron como M (P_{25}~P_{75}); para comparar 2 grupos se usó la prueba de suma de rangos de Wilcoxon y para 3 grupos, la de Kruskal-Wallis. Los datos de recuento se describieron mediante frecuencias y porcentajes, y las comparaciones entre grupos se hicieron con la prueba de χ^2. Los factores de riesgo de DMG en embarazadas con obesidad se analizaron mediante regresión logística binaria. Se consideró estadísticamente significativo $P<0.05$. Se utilizó un árbol de decisión para construir un modelo predictivo que analizara la relación de la edad, el IMC pregestacional, la FBG del primer trimestre, los lípidos del primer trimestre y la ganancia de peso en las semanas 16, 20 y 24 con la DMG. Mediante curvas características operativas del receptor (ROC) se analizaron los valores de corte de los lípidos del primer trimestre para la DMG según el grado de obesidad.

Resultados

Según los criterios de inclusión se reclutó a 575 embarazadas. Se excluyeron 4 casos con diabetes diagnosticada por primera vez durante el embarazo y 5 con hipertensión crónica, 33 abortos durante el seguimiento y 46 casos con pérdida del seguimiento o datos clínicos incompletos; quedaron 487 embarazadas con obesidad para el análisis. De ellas, 202 fueron diagnosticadas con DMG, lo que supone una incidencia de DMG del 41.5 % (202/487).

I. Comparación de las características generales y los indicadores lipídicos según el grado de obesidad

No hubo diferencias estadísticamente significativas (todas con $P>0.05$) entre los distintos grados de obesidad en la edad, el número de gestaciones, el número de partos, la FBG del primer trimestre ni los indicadores lipídicos del primer, segundo y tercer trimestre; en cambio, la ganancia de peso en las semanas 16, 20 y 24 y el cambio de peso entre las semanas 16 y 24 sí difirieron significativamente (todas con $P<0.01$), así como la incidencia de DMG entre los distintos grados de obesidad ($P=0.048$). Véase la tabla 1.

Tabla 1. Comparación de las características generales, la ganancia de peso gestacional, la FBG y los indicadores lipídicos entre embarazadas con distintos grados de obesidad

Variable	Obesidad leve (n=252)	Obesidad moderada (n=211)	Obesidad grave (n=24)	χ^2 o F	Valor P
Edad [M(P25~P75), años]	33.0 (30.0~35.0)	32.0 (30.0~35.0)	32.5 (29.0~35.0)	0.31	0.857
Gestaciones [M(P25~P75), n.º]	2.0 (1.0~3.0)	2.0 (1.0~3.0)	1.0 (1.0~2.0)	4.28	0.118
Partos [M(P25~P75), n.º]	1.0 (1.0~2.0)	1.0 (1.0~2.0)	1.0 (1.0~1.3)	0.48	0.788
Ganancia de peso [M(P25~P75), kg]					
Semana 16	1.0 (0.0~3.0)	0.9 (−1.0~2.0)	−1.4 (−3.0~1.1)	16.92	<0.001
Semana 20	3.0 (1.0~5.0)	2.0 (0.0~4.0)	−0.5 (−2.3~1.3)	23.94	<0.001
Semana 24	4.0 (2.0~7.0)	3.0 (1.0~5.0)	0.0 (−2.0~3.1)	28.27	<0.001
Cambio de peso semanas 16-24	3.0 (1.7~4.0)	2.0 (1.0~4.0)	1.9 (0.5~2.6)	14.15	0.001
FBG del primer trimestre [M(P25~P75), mmol/L]	4.8 (4.6~5.1)	4.8 (4.6~5.1)	5.0 (4.6~5.2)	3.87	0.144

Variable	Obesidad leve (n=252)	Obesidad moderada (n=211)	Obesidad grave (n=24)	χ^2 o F	Valor P
Lípidos del primer trimestre [M(P25~P75), mmol/L]					
TC	4.4 (3.9~4.8)	4.4 (3.9~4.8)	4.5 (4.1~5.0)	0.95	0.622
TG	1.2 (1.0~1.6)	1.4 (1.1~1.7)	1.5 (1.2~1.8)	5.73	0.057
HDL-C	1.4 (1.2~1.5)	1.3 (1.1~1.5)	1.3 (1.1~1.4)	4.29	0.117
LDL-C	2.6 (2.2~2.9)	2.7 (2.3~3.0)	2.8 (2.2~3.2)	2.00	0.368
Lípidos del segundo trimestre [M(P25~P75), mmol/L]					
TC	5.4 (4.9~6.0)	5.5 (4.8~6.0)	4.8 (4.5~5.7)	4.61	0.100
TG	2.4 (2.0~3.0)	2.6 (2.0~3.2)	2.6 (2.2~2.8)	2.41	0.299
HDL-C	1.7 (1.5~1.9)	1.6 (1.4~1.9)	1.7 (1.4~1.8)	4.45	0.108
LDL-C	2.9 (2.4~3.3)	2.8 (2.3~3.4)	2.6 (2.0~3.0)	5.19	0.074
Lípidos del tercer trimestre (mmol/L)					
TC (media±DE)	5.8±1.1	5.9±1.0	5.5±0.8	1.66	0.192
TG [M(P25~P75)]	3.1 (2.5~3.7)	2.9 (2.4~3.8)	3.3 (2.5~3.9)	1.07	0.585
HDL-C [M(P25~P75)]	1.7 (1.5~1.9)	1.7 (1.5~1.9)	1.6 (1.4~1.8)	1.31	0.518
LDL-C [M(P25~P75)]	3.1 (2.5~3.7)	3.2 (2.6~3.7)	2.7 (2.4~3.1)	5.73	0.057
DMG [casos (%)]	93 (36.9)	95 (45.0)	14 (58.3)	6.07	0.048

Nota: FBG: glucemia plasmática en ayunas; TC: colesterol total; TG: triglicéridos; HDL-C: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; LDL-C: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; DMG: diabetes mellitus gestacional; IMC: índice de masa corporal; DE: desviación estándar.

II. Factores de riesgo de DMG en embarazadas con obesidad

1. Análisis univariante: en el grupo DMG, la edad, el IMC pregestacional, el número de gestaciones y la FBG, el TC, los TG, el LDL-C y el cociente TG/HDL-C del primer trimestre, así como los TG del segundo trimestre, fueron superiores a los del grupo sin DMG (todas con $P<0.05$). El HDL-C del primer trimestre no difirió significativamente entre ambos grupos ($P=0.061$), pero el HDL-C del segundo y el tercer trimestre fue inferior en el grupo DMG (ambas con $P<0.05$). Véase la tabla 2.

Tabla 2. Comparación de las características generales, la ganancia de peso gestacional, la FBG y los indicadores lipídicos entre el grupo DMG y el grupo sin DMG

Variable	Grupo DMG (n=202)	Grupo sin DMG (n=285)	w o t	Valor P
Edad [M(P25~P75), años]	33.0 (30.0~36.0)	32.0 (30.0~35.0)	32 465.00	0.016
IMC pregestacional [M(P25~P75), kg/m²]	30.1 (28.9~31.8)	29.7 (28.6~31.2)	32 410.00	0.018
Gestaciones [M(P25~P75), n.º]	2.0 (1.0~3.0)	2.0 (1.0~2.0)	31 827.00	0.035
Partos [M(P25~P75), n.º]	1.0 (1.0~2.0)	1.0 (1.0~2.0)	29 713.00	0.456
Ganancia de peso gestacional (kg)				
Semana 16 [M(P25~P75)]	1.0 (−1.0~2.5)	1.0 (−0.3~2.6)	25 140.00	0.925
Semana 20 [M(P25~P75)]	2.0 (0.0~4.0)	2.0 (0.0~4.0)	25 678.00	0.590
Semana 24 [M(P25~P75)]	3.5 (1.0~5.5)	3.5 (1.5~6.0)	26 396.00	0.246
Cambio de peso semanas 16-24 (media±DE)				
Embarazadas con obesidad leve	2.8±1.7	3.0±1.9	0.63	0.527
Embarazadas con obesidad moderada	2.4±2.0	2.6±2.1	0.82	0.413
Embarazadas con obesidad grave	1.1±1.4	2.2±1.9	1.51	0.152
FBG del primer trimestre [M(P25~P75), mmol/L]	5.0 (4.7~5.3)	4.7 (4.5~4.9)	39 952.00	<0.001
Lípidos del primer trimestre [M(P25~P75)]				
TC (mmol/L)	4.5 (4.1~4.9)	4.4 (3.9~4.7)	32 574.00	0.006
TG (mmol/L)	1.5 (1.1~1.8)	1.2 (0.9~1.5)	36 219.00	<0.001
HDL-C (mmol/L)	1.3 (1.2~1.5)	1.4 (1.2~1.5)	25 565.00	0.061
LDL-C (mmol/L)	2.7 (2.4~3.1)	2.5 (2.2~2.9)	33 030.00	0.004
TG/HDL-C	3.5 (2.9~4.0)	3.2 (2.8~3.6)	33 420.00	<0.001
Lípidos del segundo trimestre [M(P25~P75), mmol/L]				
TC	5.3 (4.8~5.9)	5.5 (4.9~6.0)	23 070.00	0.190
TG	2.6 (2.2~3.3)	2.4 (1.9~2.9)	30 280.00	<0.001
HDL-C	1.6 (1.4~1.9)	1.7 (1.5~2.0)	20 806.00	0.005
LDL-C	2.8 (2.3~3.3)	2.9 (2.4~3.4)	21 848.00	0.050
Lípidos del tercer trimestre (mmol/L)				
TC (media±DE)	5.8±1.1	5.9±1.0	−0.92	0.359
TG [M(P25~P75)]	3.1 (2.5~3.8)	2.9 (2.4~3.7)	26 114.00	0.147
HDL-C [M(P25~P75)]	1.6 (1.4~1.8)	1.7 (1.5~1.9)	20 900.00	0.012

Variable	Grupo DMG (n=202)	Grupo sin DMG (n=285)	w o t	Valor P
LDL-C [M(P25~P75)]	3.1 (2.5~3.6)	3.1 (2.6~3.7)	22 792.00	0.390

Nota: FBG: glucemia plasmática en ayunas; TC: colesterol total; TG: triglicéridos; HDL-C: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; LDL-C: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; DMG: diabetes mellitus gestacional; IMC: índice de masa corporal; DE: desviación estándar. Estadístico w: prueba de Wilcoxon; estadístico t: prueba t.

2. Análisis multivariante: se tomó la aparición de DMG como variable dependiente y, como variables independientes, aquellas con significación estadística en el análisis univariante y que clínicamente podían ser factores de riesgo de DMG (edad, IMC pregestacional, y FBG, TC, TG y LDL-C del primer trimestre), además del HDL-C del primer trimestre, que no fue significativo en el análisis univariante pero se consideró clínicamente relevante; todas se incluyeron en un modelo de regresión logística binaria. El resultado mostró que la FBG del primer trimestre es un factor de riesgo de DMG en embarazadas con obesidad. Véase la tabla 3.

Tabla 3. Resultados de la regresión logística de los factores de riesgo de DMG en embarazadas con obesidad pregestacional

Factor	Valor β	OR	IC del 95 %	Valor Z	Valor P
Edad	0.048	1.049	0.996~1.104	1.83	0.068
IMC pregestacional	0.078	1.081	0.989~1.181	1.71	0.087
FBG del primer trimestre	1.648	5.196	3.025~8.926	5.97	<0.001
TC del primer trimestre	0.252	1.286	0.472~3.503	0.49	0.622
TG del primer trimestre	0.436	1.547	0.987~2.425	1.90	0.057
LDL-C del primer trimestre	−0.114	0.892	0.341~2.335	−0.23	0.816
HDL-C del primer trimestre	−0.324	0.723	0.193~2.715	−0.48	0.631

Nota: FBG: glucemia plasmática en ayunas; TC: colesterol total; TG: triglicéridos; HDL-C: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; LDL-C: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; DMG: diabetes mellitus gestacional; IMC: índice de masa corporal; DE: desviación estándar. OR: razón de momios; IC: intervalo de confianza.

III. Predicción del riesgo de DMG en embarazadas con obesidad

Al predecir con un árbol de decisión el riesgo de DMG en la población con obesidad, se encontró que la FBG del primer trimestre, los TG del primer trimestre y la edad son los nodos clave (figura 1).

Figura 1. Resultado del árbol de decisión para la aparición de DMG en embarazadas con obesidad (transcripción en texto del diagrama original)

Embarazadas con obesidad pregestacional (n=487): ¿FBG del primer trimestre <5.1 mmol/L?

- **Sí** → ¿TG del primer trimestre <1.5 mmol/L?
  - **Sí** → ¿FBG del primer trimestre <4.9 mmol/L?
    - **Sí** → ¿HDL-C del primer trimestre ≥1.3 mmol/L? → **Sí**: incidencia de DMG **15 %**
    - **No** → ¿HDL-C del primer trimestre <1.6 mmol/L? → **Sí**: incidencia de DMG **32 %**; **No**: incidencia de DMG **75 %**
  - **No** → ¿FBG del primer trimestre <4.7 mmol/L?
    - **Sí** → ¿IMC pregestacional <33 kg/m^2? → **Sí**: incidencia de DMG **28 %**; **No**: incidencia de DMG **71 %**
    - **No** → incidencia de DMG **56 %**
- **No** (FBG ≥5.1 mmol/L) → incidencia de DMG **70 %**; a continuación, ¿edad <35 años?
  - **Sí** → ¿TG del primer trimestre <1.5 mmol/L?
    - **Sí** → ¿IMC pregestacional <31 kg/m^2? → **Sí**: incidencia de DMG **28 %**; **No**: incidencia de DMG **62 %**
    - **No** → incidencia de DMG **86 %**
  - **No** (edad ≥35 años) → incidencia de DMG **88 %**

Nota: DMG: diabetes mellitus gestacional; FBG: glucemia plasmática en ayunas; HDL-C: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; IMC: índice de masa corporal. La estructura se ha transcrito del diagrama original; se mantienen sus nodos y porcentajes.

IV. Valores de corte lipídicos para la DMG según el grado de obesidad

1. Embarazadas con obesidad leve: el grupo DMG presentó TG y LDL-C del primer trimestre y TG del segundo trimestre significativamente más altos que el grupo sin DMG, mientras que el HDL-C del primer trimestre y el TC, el HDL-C y el LDL-C del segundo trimestre fueron significativamente más bajos que en el grupo sin DMG; el aumento de TC y LDL-C entre el primer y el segundo trimestre fue menor en el grupo DMG que en el grupo sin DMG (todas con P<0.05). Véase la tabla 4. El análisis de la curva ROC mostró que el valor de corte de los TG del primer trimestre en embarazadas con obesidad leve es de 1.5 mmol/L (área bajo la curva 0.626). Véanse la tabla 5 y la figura 2.

2. Embarazadas con obesidad moderada: el grupo DMG presentó TC y TG del primer trimestre y TG del segundo trimestre significativamente más altos que el grupo sin DMG (todas con P<0.05), sin diferencias estadísticamente significativas en los cambios lipídicos entre el primer y el segundo trimestre (todas con P>0.05). Véase la tabla 4. El análisis de la curva ROC mostró que el valor de corte de los TG del primer trimestre en embarazadas con obesidad moderada es de 1.4 mmol/L (área bajo la curva 0.636). Véanse la tabla 5 y la figura 3.

3. Embarazadas con obesidad grave: no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo DMG y el grupo sin DMG en los lípidos del primer trimestre, los del segundo trimestre ni los cambios lipídicos entre ambos (todas con P>0.05). Véase la tabla 4.

Tabla 4. Comparación de los indicadores lipídicos del primer y el segundo trimestre y de sus cambios entre el grupo DMG y el grupo sin DMG, según el grado de obesidad

Variable	Grupo DMG	Grupo sin DMG	w o t	Valor P
Obesidad leve (casos)	93	159		
Lípidos del primer trimestre [M(P25~P75), mmol/L]				
TC	4.4 (4.0~4.9)	4.4 (3.9~4.7)	6 555.00	0.196
TG	1.5 (1.1~1.7)	1.2 (0.9~1.5)	5 526.50	0.001
HDL-C	1.3 (1.2~1.5)	1.4 (1.2~1.6)	8 877.00	0.004
LDL-C	2.7 (2.4~3.0)	2.5 (2.2~2.9)	5 989.00	0.012
Lípidos del segundo trimestre [M(P25~P75), mmol/L]				
TC	5.2 (4.8~5.8)	5.5 (5.0~6.1)	7 871.00	0.007
TG	2.5 (2.3~3.1)	2.3 (1.9~2.8)	5 089.50	<0.001
HDL-C	1.6 (1.4~1.9)	1.8 (1.6~2.0)	8 372.50	<0.001
LDL-C	2.8 (2.3~3.2)	3.0 (2.5~3.4)	7 588.50	0.022
Cambio lipídico entre el primer y el segundo trimestre (media±DE, mmol/L)				
ΔTC	0.7±0.8	1.2±0.7	4.89	<0.001
ΔTG	1.3±0.6	1.2±0.7	−0.58	0.561
ΔLDL-C	0.0±0.6	0.5±0.7	5.11	<0.001
ΔHDL-C	0.3±0.3	0.4±0.4	1.55	0.124
Obesidad moderada (casos)	95	116		
Lípidos del primer trimestre [M(P25~P75), mmol/L]				
TC	4.5 (4.1~5.0)	4.3 (3.8~4.7)	4 431.50	0.020
TG	1.5 (1.2~1.9)	1.3 (1.0~1.5)	3 925.00	0.001
HDL-C	1.3 (1.2~1.5)	1.3 (1.1~1.5)	5 010.00	0.313
LDL-C	2.8 (2.3~3.1)	2.6 (2.2~2.9)	4 871.50	0.185
Lípidos del segundo trimestre [M(P25~P75), mmol/L]				
TC	5.6 (4.9~6.1)	5.5 (4.7~5.9)	4 275.00	0.293
TG	2.8 (2.2~3.5)	2.5 (1.9~3.0)	3 450.00	0.003
HDL-C	1.6 (1.4~1.9)	1.6 (1.4~1.9)	4 486.50	0.789
LDL-C	2.8 (2.3~3.4)	2.8 (2.4~3.4)	4 624.00	0.931
Cambio lipídico entre el primer y el segundo trimestre (media±DE, mmol/L)				
ΔTC	0.7±0.8	1.2±0.7	1.18	0.238
ΔTG	1.3±0.6	1.2±0.7	−1.36	0.177
ΔLDL-C	0.0±0.6	0.5±0.7	1.25	0.213
ΔHDL-C	0.3±0.3	0.4±0.4	1.19	0.234
Obesidad grave (casos)	14	10		
Lípidos del primer trimestre [M(P25~P75), mmol/L]				
TC	4.6 (4.3~4.9)	4.3 (3.9~5.0)	58.50	0.519
TG	1.6 (1.2~1.9)	1.4 (1.0~1.5)	46.50	0.178
HDL-C	1.2 (1.1~1.3)	1.4 (1.1~1.6)	85.00	0.396
LDL-C	2.8 (2.4~3.2)	2.6 (2.0~3.6)	67.00	0.886
Lípidos del segundo trimestre [M(P25~P75), mmol/L]				
TC	4.8 (4.6~5.7)	4.8 (4.5~5.3)	57.50	0.973
TG	2.6 (2.3~2.9)	2.4 (1.8~2.7)	43.00	0.316
HDL-C	1.7 (1.4~1.8)	1.8 (1.6~1.8)	68.50	0.524
LDL-C	2.7 (1.8~3.1)	2.5 (2.2~2.7)	61.00	0.894
Cambio lipídico entre el primer y el segundo trimestre (media±DE, mmol/L)				
ΔTC	0.5±0.4	0.7±0.4	1.60	0.127
ΔTG	1.0±0.7	1.1±0.7	0.58	0.571

Variable	Grupo DMG	Grupo sin DMG	w o t	Valor P
ΔLDL-C	−0.3±0.6	0.0±0.5	1.61	0.122
ΔHDL-C	0.4±0.2	0.3±0.2	−0.94	0.358

Nota: Δ indica la diferencia entre el segundo y el primer trimestre (segundo trimestre menos primer trimestre). FBG: glucemia plasmática en ayunas; TC: colesterol total; TG: triglicéridos; HDL-C: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; LDL-C: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; DMG: diabetes mellitus gestacional; IMC: índice de masa corporal; DE: desviación estándar.

Tabla 5. Resultados de la curva ROC de los lípidos del primer trimestre para predecir DMG en embarazadas con obesidad leve y moderada

Lípido	Valor de corte óptimo (mmol/L)	Sensibilidad	Especificidad	AUC	IC del 95 %	Valor P
Obesidad leve						
TG	1.5	0.495	0.748	0.626	0.556~0.697	<0.001
LDL-C	2.7	0.505	0.679	0.595	0.520~0.670	<0.001
HDL-C	1.3	0.565	0.639	0.611	0.538~0.683	<0.001
Obesidad moderada						
TG	1.4	0.634	0.612	0.636	0.560~0.713	<0.001
TC	4.3	0.670	0.491	0.594	0.516~0.671	<0.001

Nota: AUC: área bajo la curva. FBG: glucemia plasmática en ayunas; TC: colesterol total; TG: triglicéridos; HDL-C: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; LDL-C: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; DMG: diabetes mellitus gestacional; IMC: índice de masa corporal; DE: desviación estándar.

Figura 2. Curvas ROC de los lípidos del primer trimestre para predecir DMG en embarazadas con obesidad leve. AUC: TG del primer trimestre 0.626; HDL-C del primer trimestre 0.611; LDL-C del primer trimestre 0.595. *(Las curvas gráficas no se reproducen en esta traducción; véase el original.)*

Figura 3. Curvas ROC de los lípidos del primer trimestre para predecir DMG en embarazadas con obesidad moderada. AUC: TG del primer trimestre 0.636; TC del primer trimestre 0.594. *(Las curvas gráficas no se reproducen en esta traducción; véase el original.)*

Discusión

La obesidad pregestacional es uno de los factores de riesgo de DMG, y las embarazadas con obesidad pregestacional son propensas a trastornos del metabolismo de la glucosa y los lípidos. Este estudio mostró que la incidencia de DMG en embarazadas con obesidad pregestacional fue del 41.5 % y que difiere según el grado de obesidad. Al analizar los indicadores de glucosa y lípidos entre los distintos grados de obesidad no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los lípidos durante el embarazo; el análisis univariante mostró que, en las embarazadas con obesidad pregestacional, el grupo DMG presentó FBG, TC, TG, LDL-C y TG/HDL-C del primer trimestre y TG del segundo trimestre superiores a los del grupo sin DMG, y el análisis multivariante mostró que la FBG del primer trimestre es un factor de riesgo de DMG en embarazadas con obesidad pregestacional. El análisis de los lípidos mostró que los valores de corte de alto riesgo de los TG del primer trimestre en embarazadas con obesidad pregestacional (1.5 y 1.4 mmol/L en la obesidad leve y moderada, respectivamente) son inferiores al estándar de la guía para la población general (2.8 mmol/L) [7].

I. Factores que influyen en la DMG en embarazadas con obesidad pregestacional

Según los criterios de cribado y diagnóstico de 2010 del Grupo Internacional de Estudio de Diabetes y Embarazo, la incidencia de DMG en China continental es del 14.8 % [10]. Este estudio halló que la incidencia de DMG en la población con obesidad pregestacional fue del 41.5 %, claramente superior a la de la población general, y que difiere según el grado de obesidad. La obesidad es un estado de inflamación crónica de bajo grado [11]; un IMC pregestacional anormal y la elevación de diversos indicadores lipídicos durante el embarazo son factores de riesgo de DMG, y existe una interacción entre ambos: las embarazadas con sobrepeso u obesidad y TG elevados son más propensas a desarrollar DMG [12]. Este estudio mostró que los niveles de TC, TG y LDL-C del primer trimestre fueron más altos en el grupo DMG que en el grupo sin DMG, pero el análisis multivariante indicó que la FBG del primer trimestre es el factor de riesgo de DMG en embarazadas con obesidad pregestacional, sin hallar relación entre los TG del primer trimestre y la DMG. No obstante, el análisis estratificado mostró que, en las embarazadas con obesidad leve y moderada, los TG del primer y del segundo trimestre estaban elevados en el grupo DMG, lo que indica, en cierta medida, que los TG desempeñan un papel en el desarrollo de la DMG en embarazadas con obesidad leve y moderada. El mecanismo fisiopatológico de la DMG es la resistencia a la insulina; el aumento de la acumulación de células inmunitarias y la producción de moléculas proinflamatorias son mecanismos clave por los que el tejido adiposo incrementa la resistencia a la insulina y la dislipidemia [13]. El cociente TG/HDL-C es un indicador sensible de la resistencia a la insulina, y un

TG/HDL-C más bajo se asocia con una menor resistencia a la insulina [14-15]. Este estudio también halló que el TG/HDL-C del primer trimestre estaba elevado en el grupo DMG, lo que sugiere que podría ser uno de los indicadores eficaces para identificar el riesgo de DMG en embarazadas con obesidad. En las embarazadas con obesidad no solo es necesario prestar atención a la FBG del primer trimestre, sino que también merecen atención los TG del primer trimestre. Las mujeres con obesidad pregestacional deberían, en lo posible, controlar sus lípidos sanguíneos hasta alcanzar los objetivos antes de quedar embarazadas; en caso de un embarazo inesperado, la educación para la salud debería reforzarse lo antes posible durante el primer trimestre. Sin embargo, el mecanismo concreto por el que los lípidos intervienen en la aparición y el desarrollo de la DMG en embarazadas con obesidad requiere más investigación.

II. Relación entre la DMG y los lípidos y sus cambios en embarazadas con distintos grados de obesidad

Los metaanálisis muestran que los TG de las mujeres con DMG están elevados y se mantienen así durante todo el embarazo [16-17]. Este estudio halló que, en las embarazadas con obesidad pregestacional leve y moderada, los TG del primer y del segundo trimestre estaban elevados en el grupo DMG, pero la diferencia en el tercer trimestre no fue significativa; en la población con obesidad grave no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo DMG y el grupo sin DMG en los indicadores lipídicos del primer, segundo y tercer trimestre ni en los cambios lipídicos del segundo trimestre. De ello se desprende que la relación de los niveles de TG con la DMG en embarazadas con obesidad puede ser distinta de la de la población general. En la población con obesidad leve, el aumento de TC y LDL-C del primer al segundo trimestre fue menor en el grupo DMG que en el grupo sin DMG; esto no significa que cuanto menor sea el aumento de TC y LDL-C, mayor sea el riesgo de DMG, sino que probablemente se relacione con que los niveles basales de TC y LDL-C del primer trimestre eran más altos en las embarazadas con obesidad leve del grupo DMG. La magnitud de los cambios de TC, TG, HDL-C y LDL-C en el segundo trimestre no difirió significativamente entre el grupo DMG y el grupo sin DMG en la población con obesidad moderada. En los distintos grados de obesidad, el cambio de peso en el segundo trimestre tampoco difirió significativamente entre el grupo DMG y el grupo sin DMG, lo que sugiere para la clínica que, para reducir la incidencia de DMG en la población con obesidad, actuar únicamente sobre el manejo del peso difícilmente logra el efecto ideal, y que se debería aumentar la atención, la monitorización y el manejo de los lípidos en las etapas tempranas del embarazo, especialmente en la población con obesidad leve, en la que puede haber un mayor margen de beneficio.

III. Ganancia de peso antes de la semana 24 en embarazadas con obesidad pregestacional y riesgo de DMG

El aumento excesivo de peso es un factor de riesgo de DMG en embarazadas con obesidad. Para las gestantes con embarazo único y IMC pregestacional ≥30 kg/m^2, el Instituto de Medicina de EE. UU. recomienda una ganancia de peso gestacional de 5.0 a 9.0 kg [18]; además de la cantidad total de peso ganado, el momento en que se gana también es importante. Existen pruebas de que reducir al mínimo el aumento de peso antes del segundo trimestre puede beneficiar a las mujeres con obesidad [19], y otros estudios muestran que, en las mujeres con obesidad cuyo peso descendió más del 5 % respecto al peso pregestacional en el primer trimestre, una velocidad excesiva de ganancia de peso entre las semanas 16 y 20 aumenta el riesgo de DMG [20]. Los resultados de este estudio mostraron que la ganancia de peso en las semanas 16, 20 y 24 difiere significativamente entre los grados de obesidad, y que el grupo con obesidad grave ganó menos peso, lo que podría estar relacionado con el manejo del peso de las embarazadas con obesidad en este centro. Este centro exige que todas las embarazadas con obesidad reciban educación para la salud en consulta externa desde el primer trimestre; aunque el manejo del peso fuera adecuado, el grado de obesidad seguía influyendo en la incidencia de DMG. Una posible razón es que, cuanto mayor es el grado de obesidad, más grave es la resistencia a la insulina; en comparación con el aumento excesivo de peso durante el embarazo, la obesidad pregestacional se asocia con más fuerza a las complicaciones maternas e infantiles [21-22], por lo que la población con obesidad debería recibir educación para la salud antes del embarazo y procurar normalizar su IMC [23]. No obstante, cuando no se ha intervenido antes del embarazo y este ya se ha producido, la ganancia de peso gestacional todavía puede ser un objetivo de intervención secundario; incluso una ganancia de peso gestacional de las embarazadas con obesidad inferior a la recomendada por el Instituto de Medicina de EE. UU. podría asociarse con mejores desenlaces del embarazo [24], aunque esta conclusión requiere más estudios bien diseñados que la confirmen. Se recomienda realizar cuanto antes educación para la salud y manejo del

peso gestacional en las embarazadas con obesidad, e incluso adelantar el manejo del peso a la etapa previa al embarazo.

IV. Predicción del riesgo de DMG en embarazadas con obesidad y valores de corte lipídicos para el manejo clínico

Los estudios previos se basaban sobre todo en la población general para analizar el efecto del IMC pregestacional en la aparición de DMG; este estudio analiza en profundidad los factores de riesgo de DMG en la población con obesidad. El IMC pregestacional es un indicador clínico que mide la obesidad corporal y, combinado con otros indicadores, permite predecir el riesgo metabólico. Sin embargo, como el IMC pregestacional no permite medir la cantidad ni la calidad de la grasa corporal, su valor para predecir anomalías metabólicas es relativamente limitado. Por ello, además de analizar el efecto del IMC pregestacional en la aparición de DMG, este estudio incorporó factores del primer trimestre posiblemente relacionados con la DMG, como la FBG, los lípidos, la edad y la ganancia de peso antes de la semana 24, y empleó un árbol de decisión para predecir la aparición de DMG en la población con obesidad; el resultado del árbol de decisión es intuitivo y fácil de interpretar. Como se aprecia en la figura 1, cuando la FBG del primer trimestre de la embarazada con obesidad es ≥5.1 mmol/L y la edad ≥35 años, la incidencia de DMG puede llegar al 88 %; cuando los TG del primer trimestre son <1.5 mmol/L, la FBG <4.9 mmol/L y el HDL-C ≥1.3 mmol/L, la incidencia de DMG es del 15 %. Los resultados del árbol de decisión muestran que los nodos clave relacionados con la aparición de DMG en embarazadas con obesidad son la edad, el IMC pregestacional y la FBG, los TG y el HDL-C del primer trimestre, indicadores a los que se debe prestar atención en la práctica clínica.

Reducir el riesgo de DMG en embarazadas con obesidad es difícil. En un estudio de intervención remota sobre el estilo de vida en embarazadas con obesidad, aunque se intervino en el estilo de vida, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en la incidencia de complicaciones gestacionales ni en el peso fetal, aunque la intervención sí mejoró claramente los indicadores metabólicos de las gestantes [25]. Con el ajuste de la política de natalidad en China, aumenta la proporción de embarazos de alto riesgo y también el riesgo de comorbilidades y complicaciones del embarazo; las embarazadas con obesidad representan el 10 % [26]. Un IMC pregestacional más alto puede aumentar el riesgo de DMG a través de cambios en el metabolismo lipídico [27]. La «Guía de diagnóstico y tratamiento de la hiperglucemia en el embarazo (2022) [primera parte]» [7] también señala que en la primera consulta prenatal es necesario descartar los factores de alto riesgo de diabetes, entre ellos la obesidad (sobre todo la obesidad grave), un HDL-C <1 mmol/L y/o TG >2.8 mmol/L; la guía indica además que a las embarazadas con sobrepeso u obesidad pregestacional y FBG ≥5.1 mmol/L se les debe dar cuanto antes educación para la salud y manejo del peso gestacional. El resultado del árbol de decisión de este estudio también muestra que una FBG del primer trimestre de 5.1 mmol/L es un nodo importante en las embarazadas con obesidad, lo que concuerda con el valor de corte de glucemia de la guía; además, el árbol de decisión muestra que, cuando el valor del nodo de los TG del primer trimestre en el conjunto de embarazadas con obesidad es <1.5 mmol/L, el riesgo de DMG disminuye. Como no hubo diferencias estadísticamente significativas en los lípidos del primer trimestre entre el grupo DMG y el grupo sin DMG en las embarazadas con obesidad grave, posiblemente porque su número de casos era demasiado pequeño, no se les realizó el análisis de curva ROC. Para las embarazadas con obesidad leve y moderada, los valores de corte de los TG del primer trimestre son de 1.5 y 1.4 mmol/L, respectivamente, lo que difiere del criterio de la guía de que unos TG del primer trimestre >2.8 mmol/L son un factor de alto riesgo de DMG, e indica que los valores de corte para el manejo lipídico temprano de las embarazadas con obesidad son más bajos que los de la población general de embarazadas. El estudio de Yuan Xianxian et al. [28] muestra que los indicadores lipídicos del primer trimestre se correlacionan con los del segundo y el tercer trimestre y tienen valor para predecir las anomalías lipídicas del segundo y el tercer trimestre. Por lo tanto, en la práctica clínica, en la población con obesidad se debe actuar sobre la monitorización de los lípidos sanguíneos, la dieta y el ejercicio, dar la orientación correspondiente según los indicadores lipídicos del primer trimestre y controlar estrictamente el peso; el eje del manejo de los lípidos es el control de la ingesta de grasas, centrado en el aspecto metabólico, por lo que la educación a las embarazadas debería hacer más hincapié en limitar la ingesta de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans y en aumentar la de verduras, cereales integrales, fibra dietética y pescado. También se puede intentar usar dispositivos electrónicos de intervención remota para un manejo más fino de la dieta y el ejercicio de las embarazadas con obesidad y reforzar la educación, aunque su efecto en la prevención de la DMG sigue siendo objeto de cierta controversia [29]. En los pacientes con hipertrigliceridemia grave

(>5.6 mmol/L) se puede considerar el uso de ácidos grasos ω-3 de alta pureza, y en los que tienen hipertrigliceridemia muy grave se pueden usar con cautela fármacos del grupo de los fibratos [30].

Una limitación de este estudio es que se centra en la relación del azúcar y los lípidos en sangre y del aumento de peso durante el primer trimestre con la aparición de DMG en embarazadas con obesidad; en realidad, el manejo de las embarazadas con obesidad debería abarcar todo el embarazo, y conviene subrayar que el punto de partida del manejo de estas mujeres debería adelantarse, en lo posible, a la etapa previa al embarazo.

Conflicto de intereses: todos los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Agradecimientos: agradecemos al Dr. Xu Wenbin, del Instituto de Ciencias Médicas Básicas de la Facultad de Medicina de la Unión de Beijing, su orientación en los aspectos estadísticos de este estudio.

Declaración de contribución de los autores: Wei Jianxia: realización del estudio, recolección y organización de datos, redacción del borrador, análisis estadístico y redacción del artículo; Zhou Li: diseño y dirección del estudio, apoyo a la investigación y dirección de la revisión del artículo.

Referencias

Se conservan en su idioma original (versión en inglés incluida en el artículo).

[1] McIntyre HD, Catalano P, Zhang C, et al. Gestational diabetes mellitus[J]. Nat Rev Dis Primers, 2019, 5(1): 47. DOI: 10.1038/s41572-019-0098-8.

[2] Wang C, Wei Y, Zhang X, et al. A randomized clinical trial of exercise during pregnancy to prevent gestational diabetes mellitus and improve pregnancy outcome in overweight and obese pregnant women[J]. Am J Obstet Gynecol, 2017, 216(4): 340-351. DOI: 10.1016/j.ajog.2017.01.037.

[3] Shepherd E, Gomersall JC, Tieu J, et al. Combined diet and exercise interventions for preventing gestational diabetes mellitus[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 11(11): CD010443. DOI: 10.1002/14651858.CD010443.pub3.

[4] Wu S, Jin J, Hu KL, et al. Prevention of gestational diabetes mellitus and gestational weight gain restriction in overweight/obese pregnant women: a systematic review and network meta-analysis[J]. Nutrients, 2022, 14(12): 2383. DOI: 10.3390/nu14122383.

[5] Callaway LK, McIntyre HD, Barrett HL, et al. Probiotics for the prevention of gestational diabetes mellitus in overweight and obese women: findings from the SPRING double-blind randomized controlled trial[J]. Diabetes Care, 2019, 42(3): 364-371. DOI: 10.2337/dc18-2248.

[6] Wang Y, Huang Y, Wu P, et al. Plasma lipidomics in early pregnancy and risk of gestational diabetes mellitus: a prospective nested case-control study in Chinese women[J]. Am J Clin Nutr, 2021, 114(5): 1763-1773. DOI: 10.1093/ajcn/nqab242.

[7] Obstetrics Subgroup, Chinese Society of Obstetrics and Gynecology, Chinese Medical Association; Chinese Society of Perinatal Medicine, Chinese Medical Association; Committee of Pregnancy with Diabetes Mellitus, China Maternal and Child Health Association. Guideline of diagnosis and treatment of hyperglycemia in pregnancy (2022) [Part one][J]. Chin J Obstet Gynecol, 2022, 57(1): 3-12. DOI: 10.3760/cma.j.cn112141-20210917-00528.

[8] Furse S, White SL, Meek CL, et al. Altered triglyceride and phospholipid metabolism predates the diagnosis of gestational diabetes in obese pregnancy[J]. Mol Omics, 2019, 15(6): 420-430. DOI: 10.1039/c9mo00117d.

[9] Xie X, Kong BH, Duan T. Obstetrics and gynecology[M]. 9th ed. Beijing: People's Medical Publishing House, 2018: 64-79.

[10] Gao C, Sun X, Lu L, et al. Prevalence of gestational diabetes mellitus in mainland China: a systematic review and meta-analysis[J]. J Diabetes Investig, 2019, 10(1): 154-162. DOI: 10.1111/jdi.12854.

[11] Kojta I, Chacińska M, Błachnio-Zabielska A. Obesity, bioactive lipids, and adipose tissue inflammation in insulin resistance[J]. Nutrients, 2020, 12(5): 1305. DOI: 10.3390/nu12051305.

[12] Wang Y, Zhang LJ, Xin JR, et al. Interaction between abnormal prepregnancy body mass index and hyperlipidemia during pregnancy on the risk of gestational diabetes mellitus[J]. Acta Acad Med Sinicae, 2022, 44(1): 1-8. DOI: 10.3881/j.issn.1000-503X.14018.

[13] Gao X, Salomon C, Freeman DJ. Extracellular vesicles from adipose tissue-a potential role in obesity and type 2 diabetes?[J]. Front Endocrinol (Lausanne), 2017, 8: 202. DOI: 10.3389/fendo.2017.00202.

[14] Babic N, Valjevac A, Zaciragic A, et al. The triglyceride/HDL ratio and triglyceride glucose index as predictors of glycemic control in patients with diabetes mellitus type 2[J]. Med Arch, 2019, 73(3): 163-168. DOI: 10.5455/medarh.2019.73.163-168.

[15] Barat S, Ghanbarpour A, Bouzari Z, et al. Triglyceride to HDL cholesterol ratio and risk for gestational diabetes and birth of a large-for-gestational-age newborn[J]. Caspian J Intern Med, 2018, 9(4): 368-375. DOI: 10.22088/cjim.9.4.368.

[16] Hu J, Gillies CL, Lin S, et al. Association of maternal lipid profile and gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of 292 studies and 97,880 women[J]. EClinicalMedicine, 2021, 34: 100830. DOI: 10.1016/j.eclinm.2021.100830.

[17] Ryckman KK, Spracklen CN, Smith CJ, et al. Maternal lipid levels during pregnancy and gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis[J]. BJOG, 2015, 122(5): 643-651. DOI: 10.1111/1471-0528.13261.

[18] Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines[M]. Washington (DC): National Academies Press (US), 2009.

[19] Maxwell C, Gaudet L, Cassir G, et al. Guideline No. 391-pregnancy and maternal obesity part 1: pre-conception and prenatal care[J]. J Obstet Gynaecol Can, 2019, 41(11): 1623-1640. DOI: 10.1016/j.jogc.2019.03.026.

[20] Ma KW, Zheng W, Yuan XX, et al. Characteristics of weight gain during pregnancy and its relationship with gestational diabetes mellitus in women with weight loss in early pregnancy[J]. Chin J Perinat Med, 2025, 28(1): 36-42. DOI: 10.3760/cma.j.cn113903-20240208-00074.

[21] Gaillard R, Jaddoe V. Maternal cardiovascular disorders before and during pregnancy and offspring cardiovascular risk across the life course[J]. Nat Rev Cardiol, 2023, 20(9): 617-630. DOI: 10.1038/s41569-023-00869-z.

[22] Gaillard R, Wright J, Jaddoe V. Lifestyle intervention strategies in early life to improve pregnancy outcomes and long-term health of offspring: a narrative review[J]. J Dev Orig Health Dis, 2019, 10(3): 314-321. DOI: 10.1017/S2040174418000855.

[23] Medical Emergency Department. Office of the National Health Commission on the issuance of the weight management guidance principles (2024 Edition) notification ([2024] No. 469)[A/OL]. (2024-12-31)[2025-01-31]. http://www.nhc.gov.cn/ylyjs/s3573d/202412/4cf1905d32304c15ac3bc4446ddb83f1.shtml.

[24] Gaillard R. Optimising gestational weight gain among pregnant women with obesity[J]. Lancet, 2024, 403(10435): 1423-1425. DOI: 10.1016/S0140-6736(24)00470-7.

[25] Ferrara A, Hedderson MM, Brown SD, et al. A telehealth lifestyle intervention to reduce excess gestational weight gain in pregnant women with overweight or obesity (GLOW): a randomised, parallel-group, controlled trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2020, 8(6): 490-500. DOI: 10.1016/S2213-8587(20)30107-8.

[26] Goldstein RF, Abell SK, Ranasinha S, et al. Gestational weight gain across continents and ethnicity: systematic review and meta-analysis of maternal and infant outcomes in more than one million women[J]. BMC Med, 2018, 16(1): 153. DOI: 10.1186/s12916-018-1128-1.

[27] Wang Y, Wu P, Huang Y, et al. BMI and lipidomic biomarkers with risk of gestational diabetes in pregnant women[J]. Obesity (Silver Spring), 2022, 30(10): 2044-2054. DOI: 10.1002/oby.23517.

[28] Yuan XX, Li J, Wang J, et al. Prevalence of dyslipidemia in pregnancy and early predictive value of blood lipid levels[J]. Chin General Pract, 2024, 27(6): 670-678. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2023.0349.

[29] Wang YH, Juan J, Yang HX, et al. Research on reducing gestational diabetes mellitus incidence in overweight/obese women through interventions[J]. Chin J Perinat Med, 2024, 27(9): 780-784. DOI: 10.3760/cma.j.cn113903-20230823-00146.

[30] Joint Committee on the Chinese Guidelines for Lipid Management. Chinese guidelines for lipid management (2023)[J]. Chin J Cardiol, 2023, 51(3): 221-255. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20230119-00038.